

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
 Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province
 දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
 Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025

இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2025 / Second Term Test - 2025

ශ්‍රේණිය } 10 ශ්‍රේණිය
 தரம் } Grade

විද්‍යාව - I

කාලය } පැය 1 යි
 நேரம் } Time

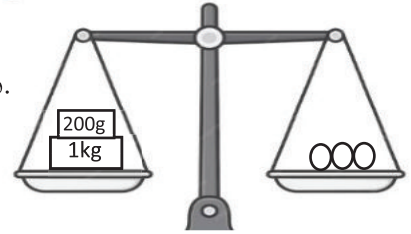
නම }
 பெயர் }
 Name }

විභාග අංකය }
 சுட்டிலக்கம் }
 Index No. }

- ❖ සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල පිළිතුර සඳහා (1),(2),(3),(4)ලෙස වරණ හතර බැගින් දී ඇත.එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා වඩාත් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුරට අදාළ වරණය තෝරා ගන්න.
- ❖ ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබ තෝරා ගත් වරණයෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (x) ලකුණ යොදන්න.

1. මානව දේහය තුළ විටමින් B අවශ්‍යෝජනයට වැදගත්වන බනිජ ලවණය වන්නේ කුමක් ද ?
 (1) සෝඩියම් (2) පොටෑසියම් (3) කැල්සියම් (4) යකඩ
2. පහත දැක්වෙන යුගල් අතරින් දෛශික රාශි යුගලය වන්නේ,
 (1) බලය හා ස්කන්ධයයි. (2) දුර හා විස්ථාපනයයි.
 (3) විස්ථාපනය හා ප්‍රවේගයයි. (4) වේගය හා ත්වරණයයි.
3. පහත සංයෝග අතරින් ප්‍රෝටීනයක් වන්නේ කුමක් ද?
 (1) මෝල්ටෝස් (2) ඇමයිලේස් (3) ග්ලිසරෝල් (4) ග්ලයිකෝජන්
4. රසායනික සංයෝගයක සූත්‍රය (CH₃)₃CH₂OH වේ.මෙහි අණුවක ඇති මූල පරමාණු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
 (1) 15 (2) 16 (3) 17 (4) 18
5. ජීවින්ගේ ආවේණික ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේශණය කිරීම සඳහා වැදගත්වන ඉන්ද්‍රියකාව වන්නේය.
 (1) මයිටොකොන්ඩ්‍රියම (2) රයිබොසෝම (3) ගොල්ගි දේහ (4) න්‍යෂ්ටිය
6. පිළිවෙළින් දුබල ආම්ලික, ප්‍රබල ආම්ලික හා ප්‍රබල භාස්මික ඔක්සයිඩයක් ඇතුළත් වන්නේ මින් කුමකද?
 (1) SiO₂, SO₃,NaOH (2) SO₃, SiO₂,NaOH (3) SiO₂, P₂O₅,NaOH (4) Cl₂O₇, SO₃,NaOH
7. X මූලද්‍රව්‍ය ක්ලෝරීන් සමග සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රය XCl₂ වේ.Y මූලද්‍රව්‍යය Mg සමග සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රය Mg₃Y₂ වේ. X හා Y අතර සෑදෙන සංයෝගයේ සූත්‍රය වන්නේ,
 (1) XY (2) XY₂ (3) X₃Y₂ (4) X₂Y₃
8. පරමාණු සම්බන්ධයෙන් දී ඇති නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න.
 (1) සෑම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකම න්‍යෂ්ටියේ නියුට්‍රෝන ඇත.
 (2) වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක පරමාණුක ක්‍රමාංක සමාන විය හැකිය.
 (3) එකම මූලද්‍රව්‍යයේ වෙනස් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යා සහිත පරමාණු තිබිය හැකිය.
 (4) එකම මූලද්‍රව්‍යයේ වෙනස් ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා සහිත පරමාණු තිබිය හැකිය.

9. රූපයේ දක්වා ඇති තරාදියේ වම් පස දක්වා ඇති 1kg හා 200g වන වස්තු දෙක සමතුලිත කිරීම සඳහා දකුණු පස බරින් සමාන ලෝහ ගෝල තුනක් යොදා ඇත. එම එක් ලෝහ ගෝලයක බර කොපමණ ද?



- (1) 0.4N (2) 4N (3) 40N (4) 400N

10. සෛලය සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- (A) ශාක සෛලවල පමණක් රික්තක ඇත.
 (B) ශාක හා සත්ව සෛල දෙවර්ගයෙහි ම මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇත.
 (C) සෛල පටලය වරණ පාරගම‍්‍ය පටලයකි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශ/ප්‍රකාශය වන්නේ

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි.
(3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

11. ඒකාකාර ප්‍රවේශයෙන් ගමන් ගන්නා බස් රථයක් එක වරම තිරිංග යොදා නතර කළ හොත් එම බස් රථයේ සිට ගෙන සිටින මගීන්ට කුමක් සිදුවේද?

- (1) ඉදිරියට තල්ලු වී යයි.
- (2) පිටු පසට තල්ලු වී යයි.
- (3) මගීන් සමඟ නිශ්චලතාවයට පත්වේ.
- (4) මගීන් බස් රථයේ පාවීමට පටන් ගනී.

12. ජලය, සුළඟ හා සතුන් මගින් ව්‍යාප්ත වන බීජ/ඵල සඳහා නිදසුන් වනුයේ පිළිවෙලින්,

- (1) කොට්ඨමිබා,හොර හා අඹ ය. (2) පොල්,වරා හා රබර් ය.
(3) කපු පුහුලන්,අඹ හා මිරිස් ය. (4) දොඩම්,කපු හා පොල් ය.

13. පහත දැක්වෙන අණු අතරින් ධ්‍රැවීය සහ සංයුජ අණුව කුමක් ද?

- (1) O_2 (2) N_2 (3) NH_3 (4) CH_4

14. ඇලුමිනියම් 54 g හි අන්තර්ගතවන Al පරමාණු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද? (Al=27)

- (1) 6.022×10^{23} (2) 12.044×10^{23} (3) 18.066×10^{23} (4) 24.088×10^{23}

15. ලෝහ පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රකාශය මින් කුමක් ද?

- (1) මූලද්‍රව්‍යවලින් 80% ක් පමණ ලෝහ වේ.
- (2) සියලු ම ලෝහ විදුලිය සන්නයනය කරයි.
- (3) ලෝහ පරමාණු පිටකර ධන අයන සාදයි.
- (4) සියලු ම ලෝහ ආහන්‍ය හා තන්‍ය බව පෙන්වයි.

16. CH₄ පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ (CH₄=16)

- (1) CH₄ අණුවක ස්කන්ධය 16g වේ. (2) CH₄ 16g ක පරමාණු ගණන 6.022×10^{23} වේ.
(3) CH₄ අණු 6.022×10^{23} ක ස්කන්ධය 16g වේ. (4) CH₄ අණු 16ක ස්කන්ධය 6.022×10^{23} g වේ.

17. සෛලයක තිබූ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව 32කි. එම සෛලය විභාජනයෙන් ලැබුණු දූහිතෘ සෛලවල තිබූ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව 16කි. නැවත එම සෛල බෙදීමෙන් ඇති වූ සෛලවල තිබූ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව ෫ 16ක් විය. එම සෛල විභාජනය සිදු වූ සෛල විභාජන ක්‍රම දෙක පිළිවෙළින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක්ද?

- (1) ຄູ່ພັນ ວິທະຍາສາດ ຫຼື ພັກ
 (2) ຄູ່ພັນ ວິທະຍາສາດ ຫຼື ພັກ
 (3) ຄູ່ພັນ ວິທະຍາສາດ ຫຼື ພັກ
 (4) ຄູ່ພັນ ວິທະຍາສາດ ຫຼື ພັກ

18. CaCO_3 මවුල 0.1 ක ස්කන්ධය වන්නේ,

- (1) 0.1g (2) 1g (3) 10g (4) 0.1kg

19. පහත සංයෝග අතරින් අයනික බන්ධන සහිත සංයෝගය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) NH_3 (2) CaCl_2 (3) H_2O (4) CCl_4

20. අහසේ පියාසර කරමින් තිබූ මිනිසුන් ෫ගත් බැලනයක් එකවරම ගිනිගෙන සිරස් ව නිදහසේ පොළොවට කඩා වැටුණු අතර ඒ සඳහා තත්පර 5 ක් ගත විය. බැලනය කඩා වැටීම ආරම්භ වූ තිබූ උස කොපමණ ද? ($g=10 \text{ ms}^{-2}$)

- (1) 50m (2) 125m (3) 150m (4) 250m

21. ආහාර නිෂ්පාදනයකට අයදීන් ද්‍රාවණයකින් ස්වල්පයක් එක්කළ විට තද නිල් පාටක් ඇතිවූ අතර එය බෙනඩික්ට් ද්‍රාවණය සමග රත්කළ විට නිල් පාටින් දිස්විය. එම ආහාර නිෂ්පාදනයේ අඩංගුවිය හැකි පෝෂක වර්ග පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) ආහාර නිෂ්පාදනයේ පිෂ්ඨය හා ග්ලූකෝස් ඇත. (2) ආහාර නිෂ්පාදනයේ පිෂ්ඨය හා ලිපිඩ ඇත .
(3) ආහාර නිෂ්පාදනයේ පිෂ්ඨය පමණක් ඇත. (4) ආහාර නිෂ්පාදනයේ ග්ලූකෝස් පමණක් ඇත.

22. CO_2 අණුවක ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8

23. මිනිස් සිරුර තුළ නිපදවෙන බසිස්ප්‍රාවීය ද්‍රව්‍යයක් වන යූරියා දේහයෙන් බැහැර කරනුයේ

- (1) පෙනහැලි මගිනි. (2) අක්මාව මගිනි. (3) වකුගඩු මගිනි. (4) ගුදය මගිනි.

24. ශ්වසනය හා ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය හරිතප්‍රද සහිත සෛලවල සිදුවන අතර ශ්වසනය අනෙකුත් සෛලවල සිදුවේ.
(2) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය හරිතප්‍රද සහිත සෛලවල සිදුවන අතර ශ්වසනය සෑම ජීවී සෛලවලම සිදුවේ.
(3) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය දවල් කාලයේ දී සිදුවන අතර ශ්වසනය රාත්‍රී කාලයේ දී පමණක් සිදුවේ.
(4) මෙම ක්‍රියාවලි දෙකම සෑම ජීවී සෛලයකම සිදුවේ.

25. අඹ ශාකයේ විද්‍යාත්මක නාමය නිවරදිව දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

- (1) *mangifera indica* (2) *Mangifera indica* (3) *Mangifera Indica* (4) *MANGIFERA INDICA*

26. ඒක බන්ධන, ද්විත්ව බන්ධන හා ත්‍රිත්ව බන්ධන පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කුමන පිළිතුරේ ද?

- (1) N_2 , CO_2 , H_2 (2) CO_2 , H_2 , N_2 (3) H_2 , CO_2 , N_2 (4) H_2 , N_2 , CO_2

27. පහත වස්තුව මත ක්‍රියාකරන බලවල සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණ ද?

- (1) 0 N (2) 16 N
(3) 26 N (4) 34 N



28. බල යුග්මයක් ක්‍රියා නොකරන අවස්ථාව කුමක් ද?

- (1) යතුර කරකවා දොරට අගුළු දැමීම. (2) ඉස්කුරුප්පු නියත කරකවමින් ඇණයක් තද කිරීම.
(3) බෝතලයක මුඩයක් කරකැවීම (4) ස්පැන්දරයකින් ඇණයක් ගැලවීම.

29. ජීවී දේහවල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය ඒවායේ ස්කන්ධය ආරෝහණයවන පිළිවෙළට දැක්වෙන පිළිතුර කුමක්ද?

- (1) H,C,O (2) O,H,C (3) C,H,O (4) O,C,H

30. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණයෙන් දැක්වෙන්නේ,

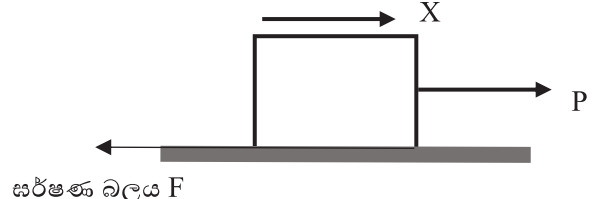
- (1) ප්‍රවේගයයි. (2) විස්ථාපනයයි. (3) ත්වරණයයි. (4) මන්දනයයි.

31. බල සූර්ණය ප්‍රකාශ කරන සම්මත ඒකකය වන්නේ,

- (1) N ය. (2) J ය. (3) Nm ය. (4) Nm^{-2} ය.

32. රූපයේ දැක්වෙන වස්තුව මත P නම් තිරස් බලයක් යොදමින් එහි අගය ශුන්‍යයේ සිට ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීමේ දී වස්තුව මත ක්‍රියා කරන සර්ෂණ බලය

- (1) ආරම්භයේ සිටම නියතව පවතී.
(2) ශුන්‍යයේ සිට උපරිම අගය දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩිවේ.
(3) උපරිම අගයක සිට ක්‍රමයෙන් අඩුවේ.
(4) ශුන්‍යයේ සිට උපරිම අගය දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩි වී ඉන්පසු සුළු වශයෙන් අඩු වී පසුව නියත වේ.



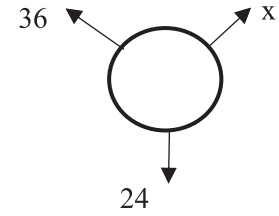
33. ඉහත ලී කුට්ටිය වලනය වන මොහොතේ දී එය මත ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය X නම් P තිරස් බලයේ විශාලත්වය වන්නේ,

- (1) $F+X$ ය. (2) $X-F$ ය. (3) X/F ය. (4) $F-X$ ය.

34. ආනත බල 3ක් යටතේ සමතුලිතව පවතින මුද්‍රාවක් රූපයේ දැක්වේ.

24N හා 36N බල දෙකෙහි සම්ප්‍රයුක්තය 32N වේ. X බලයෙහි විශාලත්වය කොපමණ ද?

- (1) 0 (2) 12 N (3) 32 N (4) 60 N



35. කරදියෙහි පමණක් වාසය කරන අපෘෂ්ඨවංශී සත්ව කාණ්ඩය වන්නේ.

- (1) නිඩාරියා (2) මොලුස්කා (3) ඇනලිඩා (4) එකයිනොඩර්මීටා

36. ආවේස් හා මැමේලියා කාණ්ඩවලට පමණක් පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ,

- (1) කශේරුවක් තිබීමයි. (2) සමේ රෝම තිබීමයි.
(3) වලකාපී වීමයි. (4) හෘදයේ කුටීර හතරක් තිබීමයි.

37. වාහනයක වලනයවන කොටස් අතරට ලිහිස්සි ද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් සර්ෂණ බලය අඩු කළ හැකිය. මෙහි දී ලිහිස්සි ද්‍රව්‍ය යෙදීම නිසා වෙනස්වන සර්ෂණ බලයට බලපාන සාධකය වන්නේ,

- (1) අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව යි. (2) බර යි. (3) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයයි. (4) පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවයයි.

38. වාහනයක් ක්ෂණිකව නිරිංග යෙදූ පසු එහි සිටින මගීන් අනතුරුවලින් ආරක්ෂාවීමට සිදු කළ යුතු පූර්වෝපායක් වන්නේ,

- (1) රියදුරා පමණක් ආසන පටි පැළඳීමයි.
(2) රියදුරා සහ ඉදිරිපස අසුනේ සිටින මගීන් පමණක් ආසන පටි පැළඳීමයි.
(3) රථය නිරිංග යෙදූ වහාම සියලුම මගීන් ආසන පටි ගලවා දැමීමයි
(4) රියදුරා මෙන්ම ඉදිරිපස අසුනේ සහ පිටුපස අසුනේ සිටින සියලුම මගීන් ආසන පටි පැළඳීමයි.

39. $AlCl_3$ සහ PCl_5 යන අණුවල Al හා P පරමාණු වටා පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවන් පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ.

- (1) 6 හා 8 (2) 6 හා 10 (3) 8 හා 8 (4) 8 හා 10

40. වර්ෂාවත් සමග ඩෙංගු සහ චිකන්ගුන්යා යන රෝගවලින් ආරක්ෂාවීමට අනුගමනය කළ යුතු වඩාත් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ,

- (1) මදුරුවන් බෝවන නිවෙස්වල ජලය රැස්වන ස්ථාන විනාශකර දැමීමයි.
(2) ඩෙංගු සහ චිකන්ගුන්යා වැළැක්වීමට ඉතා කඩිනමින් එන්නතක් හඳුන්වාදීමයි.
(3) මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පවත්වාගෙන අය අත්අඩංගුවට ගැනීමයි.
(4) රෝගය පාලනය සඳහා සංවරණ සීමා පැනවීමයි.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
 Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province
 දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
 Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province

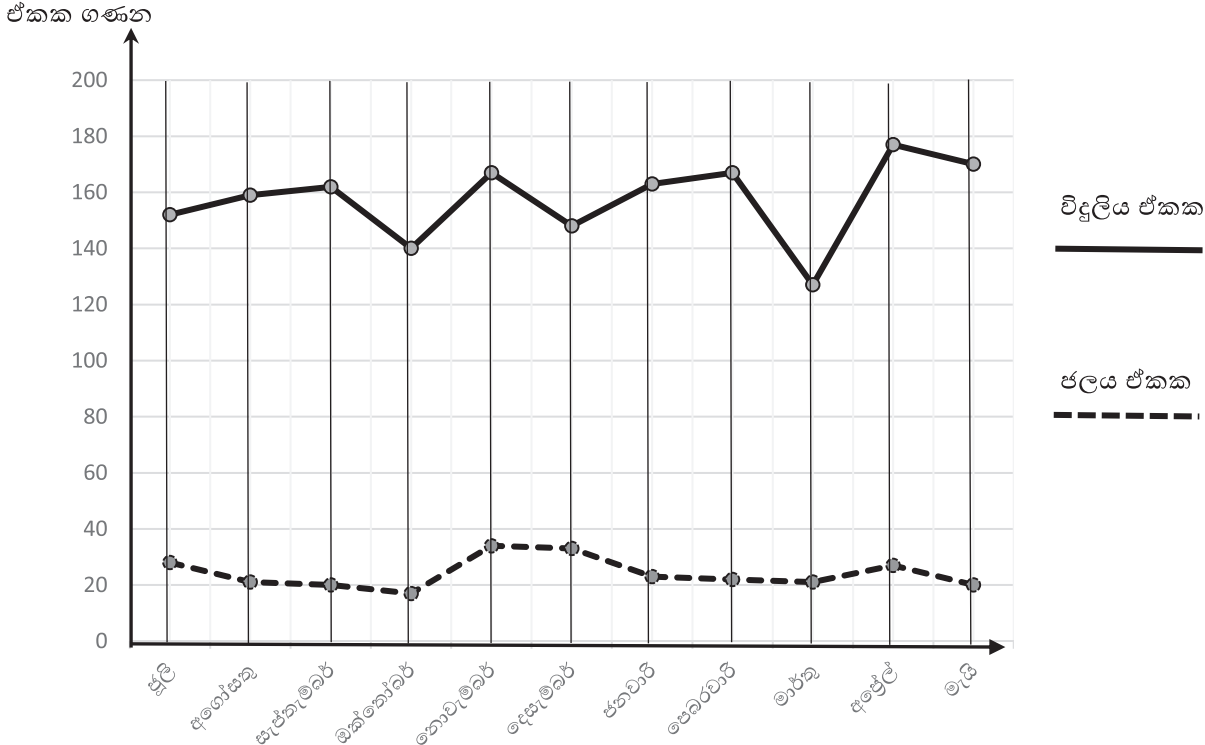
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025
 இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2025 / Second Term Test - 2025

ශ්‍රේණිය தரம் Grade } 10 ශ්‍රේණිය	විද්‍යාව - II	කාලය நேரம் Time } පැය 3 යි
නම பெயர் Name }	විභාග අංකය சுட்டிலக்கம் Index No. }	

අතිරේක කියවීමේ කාලය විනාඩි 10 කි.

A කොටස

- ❖ A කොටසේ ප්‍රශ්න හතරට දී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ පිළිතුරු සපයන්න.
- දකුණු පළාතේ එක්තරා නිවසක 2024 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේ සිට 2025 මැයි මාසය දක්වා කාලය තුළ පරිභෝජනය කළ විදුලිය ඒකක ප්‍රමාණය (kWh) හා ජලය ඒකක ප්‍රමාණය (m³) පහත ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ.



- එම නිවසේ විදුලිය පරිභෝජනය වැඩිම මාසය සහ අඩුම මාසය කුමක් ද?

- එම මාසය තුළ නිවසේ විදුලි පරිභෝජනය ඉහළ යාමට හේතුවක් දක්වන්න.

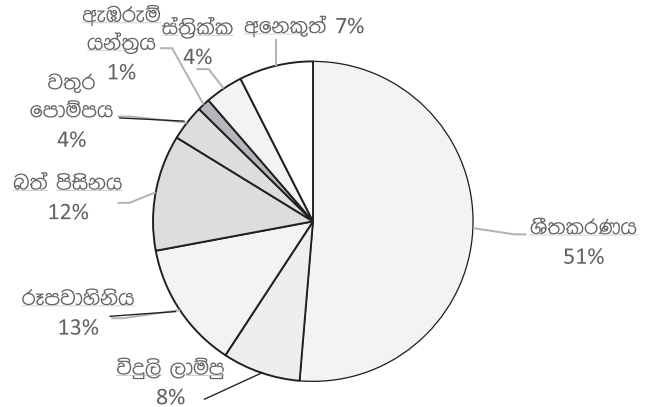
- එම නිවසේ පොළොව යටින් දිවෙන ජල නළයක් පුපුරායාම නිසා මාස දෙකක පමණ කාලයක් ජලය කාන්දුවීම නිසා ජල නාස්තියක් සිදු වී තිබුණි. එසේ ජල නාස්තියක් සිදු වී ඇතැයි සිතිය හැක්කේ කුමන මාසවල ද?.....
- නිවසේ පරිභෝජනය කරන ජලය ප්‍රමාණය මනිනු ලබන ඒකකය කුමක් ද?

(v) එම නිවසේ විදුලිය පරිභෝජනය බෙදී යන ආකාරය පහත වට ප්‍රස්තාරයෙන් දක්වා ඇත.

එම ප්‍රස්තාරයට අනුව නිවසේ වැඩිම විදුලි පරිභෝජනයක් වැයවන විදුලි උපකරණ තුන පිළිවෙළින් නම් කරන්න.

.....

.....



(vi) ශීතකරණය භාවිතයේ දී විදුලි පරිභෝජනය අවම කිරීමට ඔබට සිදුකළ හැකි ක්‍රියා මාර්ග දෙකක් දක්වන්න.

.....

.....

.....

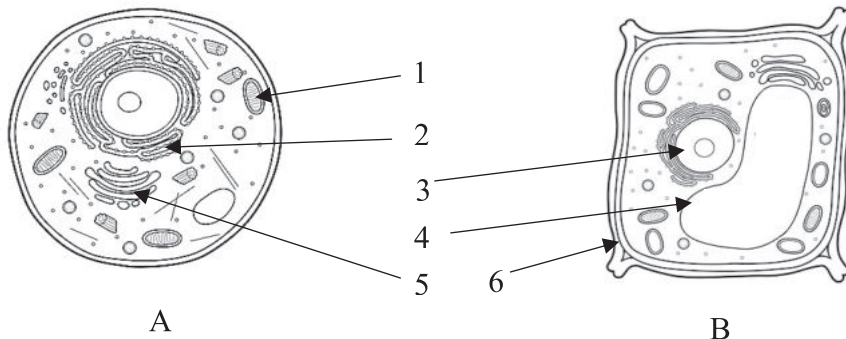
(vii) විදුලි බලය නිපදවීම සඳහා පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා පාරිසරයට හානිකර බලපෑම් ඇතිවේ. එසේ පරිසරයට ඇතිවිය හැකි ප්‍රබලතම පාරිසරික බලපෑම කුමක්ද?

.....

(viii) විදුලි බලය නිපදවීම සඳහා පොසිල ඉන්ධන දහනය වෙනුවට යොදාගත හැකි පරිසර හිතකාමී ශක්ති සම්පත් දෙකක් නම් කරන්න.....

.....

02 (A). ශාක සෛලයක හා සත්ව සෛලයක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය රූප 2ක් A හා B මගින් දක්වා ඇත.



(i) ශාක සෛලය හා සත්ව සෛලය දැක්වෙන අක්ෂර පහත හිස්තැන්වල දක්වන්න.

ශාක සෛලය..... සත්ව සෛලය.....

(ii) සත්ව සෛලයක දැකිය නොහැකි ශාක සෛලයක පමණක් දැකිය හැකි ඉන්ද්‍රියිකාවක් හා ව්‍යුහයක් පිළිවෙළින් නම් කරන්න.

.....

(iii) අංක 3 න් දැක්වෙන ඉන්ද්‍රියිකාවෙහි කෘත්‍යය දෙකක් දක්වන්න.

.....

.....

(iv) ස්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම, අසුරා තැබීම හා ස්‍රාවය සිදු කරන ඉන්ද්‍රියිකාව දැක්වෙන අක්ෂරය කුමක්ද?

.....

(v) අංක 6 න් දැක්වෙන ව්‍යුහය නම් කර එය සෑදී ඇති ප්‍රධාන සංඝටකය නම් කරන්න.

ව්‍යුහය..... සංඝටකය.....

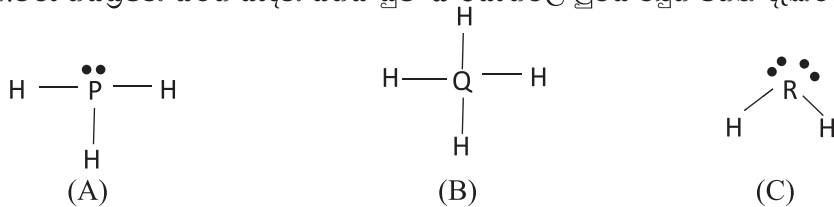
(vi) ඉහත B රූපය ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කළ විට දැකිය හැකි ඉන්ද්‍රියිකා දෙකක් නම් කරන්න.

.....

(B) (i) ජීවී දේහ නිර්මාණය වීමේ දී සෛල එකතුවීමෙන් පටක ලෙස හැදින්වෙන සංවිධාන මට්ටම සෑදේ.ජීවී දේහ තුළ ඇති තවත් එවැනි සංවිධාන මට්ටම් දෙකක් නම් කරන්න

(ii) ජීවී දේහතුළ සිදුවන පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී නිපදවෙන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කිරීම බහිස්ප්‍රාචයයි.මූත්‍රාවල ඇති එවැනි බහිස්ප්‍රාචීය ද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න.

3. සම්මත සංකේතවලින් නිරූපනය නොවන P,Q හා R යනු ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයට අයත් මූල ද්‍රව්‍ය තුනකි.ඒවා හයිඩ්‍රජන් සමග සාදන සහසංයුජ සංයෝගවල ලුබ්ස් ව්‍යුහ පහත දැක්වේ.



(i) වගුවේ දැක්වෙන ලක්ෂණවලට අදාල මූලද්‍රව්‍ය P, Q හා R අතරින් තෝරා හිස් කොටුවේ ලියන්න.

ලක්ෂණය	මූලද්‍රව්‍යය
(a) ගුවන් යානා සහ වාහන ටයර්වලට පිරවීමට යොදා ගනී.	
(b) විද්‍යුත් සාණතාවය වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය වේ.	
(c) නැතෝ තාක්ෂණය සඳහා භාවිතා කරයි.	
(d) ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත ද්විපරමාණුක අණුවක් සාදයි.	

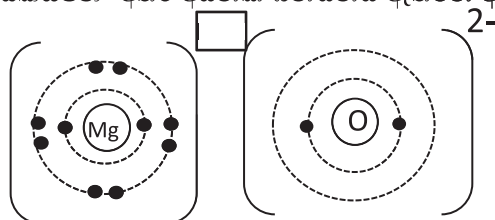
(ii) පහත වාක්‍යවල හිස්තැන් පුරවන්න.

- (a) වැඩිම සහ සංයුජ බන්ධන සංඛ්‍යාවක් සහිත අණුවවේ.
- (b) Q මූලද්‍රව්‍ය අයත්වන්නේ ආවර්තිතා වගුවේකාණ්ඩයට ය.
- (c) P මූලද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයවේ.
- (d) Q හා R මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජනයෙන් සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රයවේ.

(iii) ඉහත C අණුව ධ්‍රැවීය වේ. එම අණු අතර ඇතිවන විශේෂ බන්ධන වර්ගය කුමක් ද?

(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් කල බන්ධන වර්ගය පැවතීම නිසා එම අණුවලට ලැබී ඇති සුවිශේෂී ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.....

(v) මැග්නීසියම් ලෝහය හා ඔක්සිජන් අතර අයනික බන්ධනය ඇතිවන ආකාරය පහත දක්වා ඇත.



- (a) එහි O පරමාණුව වටා අවසාන ශක්ති මට්ටමෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ආකාරය අඳින්න
- (b) මැග්නීසියම් අයනයේ ආරෝපණය රූපයේ කොටුව තුළ දක්වන්න.
- (c) මෙසේ සෑදෙන අයනික සංයෝගයේ ගුණ දෙකක් දක්වන්න.

4 (A) වෙළඳසැලක් තුළ කරත්තයක් තල්ලු කර ගෙන යන කාන්තාවක් රූපයේ දැක්වේ. එම කරත්තයෙහි වලින අවස්ථා තුනක් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

- (i) එම වලින අවස්ථා සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන වලිනය පිළිබඳ නිව්ටන් නියමය(පළමු නියමය, දෙවන නියමය/තෙවන නියමය ලෙස) වගුවේ හිස්තැන තුළ දක්වන්න.

	වලින අවස්ථාව	අදාළ නිව්ටන් නියමය
1	කරත්තය නවතා තැබීම.	
2	කරත්තය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තල්ලු කර ගෙන යෑම.	
3	කරත්තයට බඩු පැට වූ විට එහි ත්වරණය අඩුවීම.	



- (ii) කරත්තයට බඩු පැට වූ විට එය තල්ලු කිරීමෙන් වලිනය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය බලය හිස් කරත්තය තල්ලු කිරීමට අවශ්‍ය බලයට වඩා වැඩි බව එම කාන්තාව පවසයි. එයට හේතුව කුමක්ද?

.....

- (iii) බඩු පැටවූ කරත්තයේ ස්කන්ධය 30 kg වේ. එය 5 m s^{-1} ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන අවස්ථාවේ දී එහි ගම්‍යතාවය සොයන්න.

.....

- (B) (i) වෙළඳසැල තුළ කරත්තය A ස්ථානයෙන් නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා B දක්වා ගොස් එතැනින් හැරී C වෙත පැමිණේ. C සිට නැවත D දක්වා ගමන් කර නිශ්චලතාවයට පත්වේ. මේ සඳහා තත්පර 80 කාලයක් ගතවේ. එම වලිනය සැලකිල්ලට ගෙන පහත දෑ ගණනය කරන්න.

- (a) කරත්තය ගමන් කළ දුර

.....

- (b) කරත්තයේ විස්ථාපනය

.....

- (c) කරත්තයේ මධ්‍යක වේගය

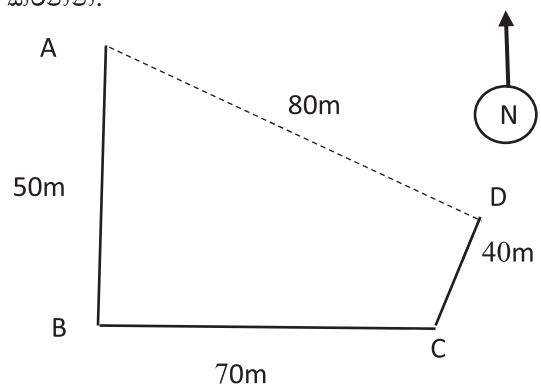
.....

- (d) කරත්තයේ මධ්‍යක ප්‍රවේගය

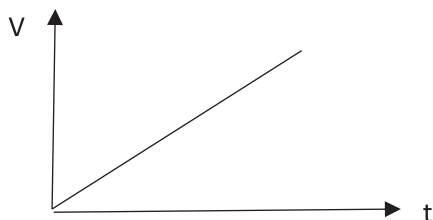
.....

.....

.....



- (ii) කරත්තය A සිට B දක්වා දුර ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. ඒ සඳහා අනුරූප දළ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරය පහත දක්වා ඇත. එයට අනුරූප දළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරය ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව තුළ අඳින්න.



B කොටස

අංක 5,6,7,8 හා 9 යන ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රශ්න තුනකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

05. (A) ජීවී දේහ නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජෛව අණුවලිනි.විවිධ මූලද්‍රව්‍ය එකතු වීමෙන් ජෛව අණු සෑදේ.

- (i) ජීවී දේහ තුළ ස්කන්ධය අනුව සුලඛව ම හමුවන මූලද්‍රව්‍ය කුමක් ද?
- (ii) නයිට්‍රජන් අඩංගුවන ජෛව අණු දෙක නම් කරන්න.
- (iii) එක්තරා එන්සයිමයක ක්‍රියාකාරීත්වය ආදර්ශනය කිරීම සඳහා පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයකට ප්‍රරෝහණය වන මුං බීජ නිස්සාරකයකින් ස්වල්පයක් දමා විනාඩි 30 ක් තබන ලදී.
 - (a) ප්‍රරෝහණය වන මුං බීජ නිස්සාරකයේ අඩංගු විය හැකි එන්සයිමය කුමක් ද?
 - (b) මුං බීජ නිස්සාරකය එක් කිරීමට පෙර පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයට අයඩින් ද්‍රාවණය එක් කළ විට ඇතිවන වර්ණ විපර්යාසය කුමක් ද?
 - (c) මුං බීජ නිස්සාරකය එක් කර විනාඩි 30 කට පසු අයඩින් ද්‍රාවණය එක් කළ විට ඇතිවන වර්ණ විපර්යාසය කුමක් ද? එම වර්ණ විපර්යාසය ඇති වීමට හේතුව පහදන්න.
- (iv) පහත දක්වා ඇත්තේ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ජලය අවශ්‍යවන අවස්ථා දෙකකි.ඒ සඳහා හේතුවන ජලයේ සුවිශේෂී ගුණාංගය ලියන්න.
 - (a) ශාක කඳ ඔස්සේ ජලය ඉහළට ගමන් කිරීම.
 - (b) ශීත කාලවලදී ජලාශ පතුලේ වෙසෙන ජලජ ජීවීන් ආරක්ෂාවීම.
- (v) මානව දේහය තුළ රුධිරය කැටි ගැසීමට උපකාරීවන විටමීන් වර්ගය සහ බනිජ ලවණය පිළිවෙළින් දක්වන්න.

(B) ජලජ පරිසරයක ජීවීන් ඇසුරෙන් හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

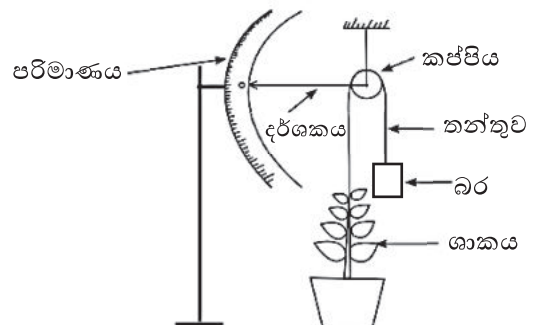
- පිළිඟුඩුවෙකු මත්ස්‍යයෙකු රැගෙන පියඹා ගොස් මත්ස්‍යයා ආහාරයට ගැනීම.
- ජලජ කෘමීන් වරින් වර පොකුණ මතුපිට ජල පෘෂ්ඨය අසලට පැමිණ නැවත පහළට ගමන් කිරීම.
- පොකුණේ ඇති හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක මගින් දවල් කාලයේ දී වායු බුබුලු පිටවීම.
- මත්ස්‍යයෙකු බිත්තර මගින් පැටවුන් බිහි කිරීම.

- (i) ඉහත ලක්ෂණ ඇසුරෙන් හඳුනාගත හැකි ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික දෙකක් දක්වන්න.
- (ii) හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක මගින් පිට වූ වායු බුබුලුවල බහුලව අඩංගු විය හැකි වායුව කුමක් ද?
- (iii) එම වායුව පිටවීමට හේතු වන ශාකවල සිදුවන ජීව ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න.
- (iv) ඉහත පරිසරයේ හඳුනාගත හැකි පුරුක් තුනකින් යුත් ආහාර දාමයක් ලියන්න.
- (v) ශාකවල වර්ධනය අධ්‍යයනය කිරීමට සකස්කළ ඇටවුමක් පහත දැක්වේ.

(a) එම ඇටවුම හඳුන්වන නම කුමක්ද?

(b) දින කිහිපයක් ගතවූ පසු මෙහි දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය කුමක් ද?

(c) ශාකවල වර්ධනයට වඩා සතුන්ගේ වර්ධනයෙහි දැකිය හැකි වෙනස්කමක් දක්වන්න.



06. (A) මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක පරමාණුක ක්‍රමාංක පහත වගුවේ දී ඇත.

(භාවිත කර ඇති සංකේත ඒවායේ සම්මත රසායනික සංකේත නොවේ. එම සංකේත ඇසුරෙන් පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.)

මූලද්‍රව්‍ය	P	Q	R	S	T	U
පරමාණුක ක්‍රමාංකය	6	8	11	13	16	18

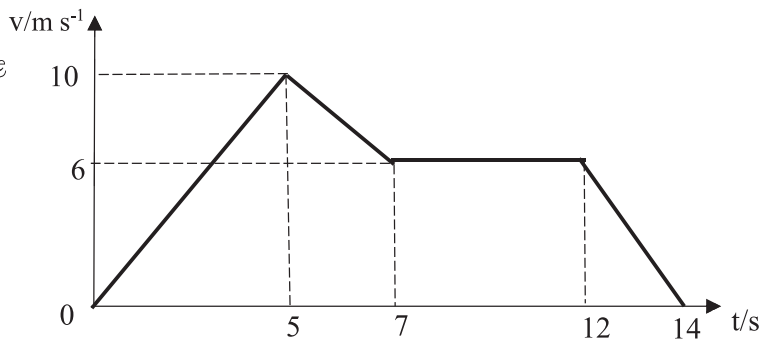
- ඉහත මූලද්‍රව්‍ය අතරින් එකම කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.
- පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම මූලද්‍රව්‍යය නම් කරන්න.
- විද්‍යුත් සෘණතාවය වැඩිම මූලද්‍රව්‍යය කුමක් ද?
- S හා Q මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජනයෙන් සෑදෙන සංයෝගයේ සූත්‍රය ලියන්න.
- ඉහත P මූලද්‍රව්‍යයේ සමස්ථානික මෙන්ම බහුරූපී ආකාර ද හමුවේ.
එහි දැකිය හැකි
(a) සමස්ථානික දෙකක් සම්මත සංකේත මගින් දක්වන්න.
(b) බහුරූපී ආකාර දෙකක් නම් කරන්න.
- ඉහත දැක්වෙන ඇතැම් මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් සමග සංයෝජනය වීමෙන් ඔක්සයිඩ සාදයි. ප්‍රබල භාෂ්මික හා ප්‍රබල ආම්ලික ඔක්සයිඩ සාදන මූලද්‍රව්‍ය දෙක පිළිවෙලින් දක්වන්න.

(B) සෝඩියම්, මැග්නීසියම් හා සල්ෆර් යනු විද්‍යාගාරයේ හමුවන මූලද්‍රව්‍ය තුනකි.

- සෝඩියම් විද්‍යාගාරයේ ගබඩා කරනුයේ පැරඟින් තෙල් වැනි හයිඩ්‍රොකාබන තුල ය. එයට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.
- මැග්නීසියම් උණු ජලය සහ හුමාලය සමග දක්වන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු හයිඩ්‍රජන් වායුවට අමතරව නිපදවෙන එල පිළිවෙලින් ලියන්න.
- මැග්නීසියම් ලෝහයේ භාවිත අවස්ථා දෙකක් දක්වන්න.
- සල්ෆර්වල භෞතික ගුණ දෙකක් දක්වන්න.

07. (A) ස්කන්ධය 5 kg වන සෙල්ලම් දුම්රියක් චලනය වූ ආකාරය දැක්වෙන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරයක් පහත රූපයේ දැක්වේ.

- පළමු තත්පර 5 දී එහි ත්වරණය සොයන්න.
- එම කාලය තුළ දී වස්තුව මත ක්‍රියාකළ බාහිර අසංතුලිත බලය සොයන්න.
- තත්පර 5 සිට 7 දක්වා කාලය තුළ මන්දනයෙන් සිදු කළ විස්ථාපනය සොයන්න.
- තත්පර 7 සිට 12 දක්වා කාලය තුළ වස්තුවේ ගම්‍යතාවය සොයන්න.
- තත්පර 12 සිට 14 දක්වා කාලය තුළ වස්තුවේ මන්දනය සොයන්න.



(B) A හා B ලෙස රූපයේ දක්වා ඇති ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් සිසෝවක් පැදීමට උත්සාහ කරයි.

Aගේ ස්කන්ධය 40 kg වන අතර B ගේ ස්කන්ධය

60 kg වේ. A සිසෝ දණ්ඩේ කෙළවරේ ම වාඩි වී සිටී.

ඒකකාර සිසෝ දණ්ඩේ දිග 6m වන අතර ස්කන්ධය 2 kg වේ. ($g=10 \text{ m s}^{-2}$)

- සිසෝව පොළොවට සමාන්තරව සමතුලිතව පවත්වා ගැනීම සඳහා B ශිෂ්‍යයා සිසෝවේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ සිට කොපමණ දුරකින් වාඩිවිය යුතු ද?

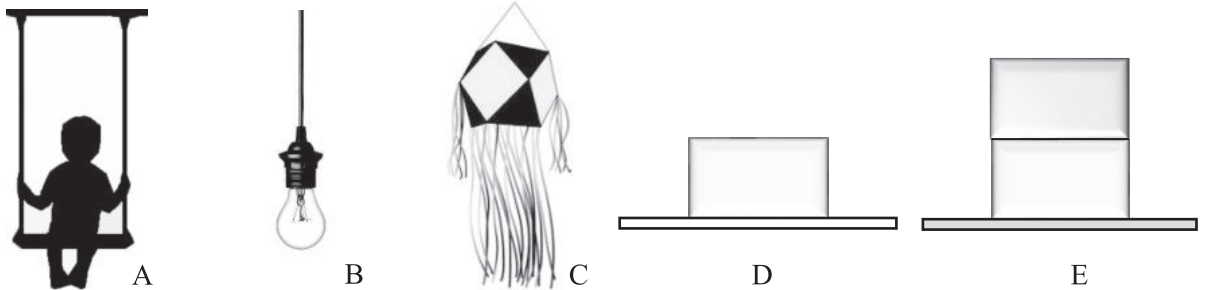


- (ii) සිසෝ දණ්ඩ එසේ සමතුලිතව පවතින අවස්ථාවේ එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් ඉහළට ක්‍රියා කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව ගණනය කරන්න.
- (iii) A ගිණ්‍යයා මගින් දණ්ඩ මත යොදන බල සූර්ණය සොයන්න.
- (iv) එදිනෙදා ජීවිතයේ දී බල සූර්ණය යෙදෙන අවස්ථා දෙකක් දක්වන්න.
- (v) බල දෙකක් බල යුග්මයක් ලෙස පැවතීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතා දෙකක් නම් කරන්න.

08. (A) වළුරා, රිලවා, දඬුලේනා, මොනරා වගා බිම්වලට හානි කරන සතුන් සිව් දෙනෙකි. ගොලුබෙල්ලා ද එසේ වගාවන්ට හානි කරන අතර මී මැස්සා සහ සමනලයා වැනි සතුන් වගාවන්ට හිතකර බලපෑම් ඇති කරයි.

- (i) මෙහි දැක්වෙන පෘෂ්ඨවංශී සතෙකු හා අපෘෂ්ඨවංශී සතෙකු පිළිවෙළින් නම් කරන්න.
- (ii) එම සත්වයන් පෘෂ්ඨවංශීන් ලෙස වෙන්කිරීමට හේතුවන ප්‍රධාන ලක්ෂණය කුමක් ද?
- (iii) මොනරා අයත්වන සත්ව වර්ගය (Class) නම් කරන්න.
- (iv) මොනරා අයත්වන සත්ව වර්ගය සහ වළුරා අයත්වන සත්ව වර්ගය අතර සමානකමක් හා අසමානකමක් දක්වන්න.
- (v) ගොලුබෙල්ලා අයත් සත්ව වංශයේ සතුන්ගේ දේහය ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදේ. එම කොටස් තුන නම් කරන්න.
- (vi) මී මැස්සා සහ සමනලයා වගාවට හිතකර වන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාදැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (vii) රිලවාගේ විද්‍යාත්මක නාමය *Macaca sinica* වේ. මෙම නාමය මුද්‍රණය කිරීමේ දී අනුගමනය කර ඇති නීති දෙකක් ලියා දක්වන්න.

(B) සමතුලිතතාවයේ පවතින වස්තූන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.



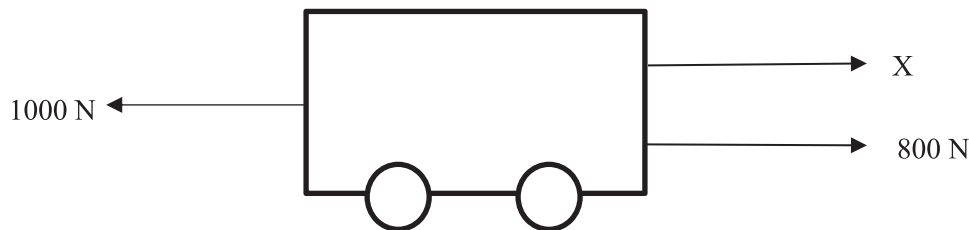
- (i) ඉහත අවස්ථා අතරින් ඒක රේඛීය බල දෙකක් යටතේ වස්තුව සමතුලිත වී ඇති අවස්ථාව/අවස්ථා නම් කරන්න.
- (ii) ඉහත D හා E අවස්ථාවල මේසය මත තබා ඇති සෑම ලී කුට්ටියකම ස්කන්ධය 2 kg වේ.
 - (a) ඉහත D ලී කුට්ටිය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර ගෙන එය මත ක්‍රියා කරන සියලුම බල ලකුණු කර පෙන්වන්න.
 - (b) ඉහත D හා E අවස්ථාවල මේසය මගින් ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා බලයන් ගණනය කරන්න.
 - (c) ඉහත D හා E අවස්ථා අතරින් සීමාකාරී සර්ෂණ බලය වැඩි කුමන අවස්ථාවේ දී ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.
 - (d) එදිනෙදා ජීවිතයේ දී සර්ෂණ බලය ප්‍රයෝජනවත් වන අවස්ථාවක් නම් කරන්න.

09. (A) මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය සඳහා ආවර්තිතා වගුව යොදා ගනී. අසම්පූර්ණ ආවර්තිතා වගුවක් පහත දැක්වේ. එම වගුව ඇසුරෙන් පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

	I							VIII/0
1	H	II	III	IV	V	VI	VII	He
2	Li			C	N	O	F	
3	Na	Mg	Al				Cl	Ar
4	K							

- ඉහත වගුව ඇසුරෙන් කාබන් (C) මූලද්‍රව්‍යය අයත්වන ආවර්තය හා කාණ්ඩය ලියන්න.
- C හා O පරමාණු අතර සෑදෙන සහ සංයුජ සංයෝගයේ ලවිස් ව්‍යුහය අඳින්න.
- C මිනිරන් සහ දියමන්ති ලෙස පරමාණුක දැලිස සාදයි. මිනිරන් පරමාණුක දැලිසෙහි විශේෂ ගුණ දෙකක් දක්වන්න.
- Cl වල විද්‍යුත් සෘණතාවයට වඩා වැඩි විද්‍යුත් සෘණතාවයක් සහිත මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් ඉහත වගුවෙන් තෝරා ලියන්න.
- (a) He උච්ච වායුවකි. He ට පහළින් හා Ar ට ඉහළින් පිහිටන හිස් කොටුව තුළ පැවතිය යුතු උච්ච වායුව නම් කරන්න.
(b) එය උච්ච වායුවක් ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

- (B) රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට ස්කන්ධය 600 g වූ ප්‍රොලියකයට ගැට ගැසූ තන්තු දෙකකට නිව්ටන් තරාදි සම්බන්ධ කර බලය යොදන විට හට ගන්නා සම්ප්‍රයුක්ත බලය 400N වේ. ($g=10 \text{ m s}^{-2}$)



- මෙහි X බලය සොයන්න.
- සම්ප්‍රයුක්ත බලය යටතේ ප්‍රොලිය ගමන් කරන ත්වරණය සොයන්න.
- ප්‍රොලියේ බර ගණනය කරන්න.
- වන්ද්‍යා මත දී ගුරුත්වජ ත්වරණය පෘථිවියේදී මෙන් $1/6$ ක් වේ නම් වන්ද්‍යා මත දී ප්‍රොලියේ බර ගණනය කරන්න.
- ප්‍රොලිය චලනය වන අවස්ථාවේ දී රෝද කැරකැවෙන විට නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමයට අනුව යෙදෙන ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව විස්තර කරන්න.

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025
இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2025 / Second Term Test - 2025

ශ්‍රේණිය
தரம்
Grade

10

විද්‍යාව-පිළිතුරු පත්‍රය

කාලය
நேரம்
Time

නම
பெயர்
Name

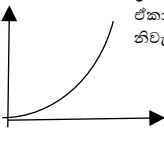
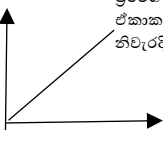
විභාග අංකය
சட்டமலக்கம்
Index No.

බහුවරණ ප්‍රශ්න

1	3		21	3
2	3		22	4
3	2		23	3
4	3		24	2
5	4		25	2
6	1		26	3
7	3		27	1
8	3		28	4
9	2		29	1
10	3		30	3
11	1		31	3
12	1		32	4
13	3		33	1
14	2		34	3
15	4		35	4
16	3		36	4
17	1		37	4
18	All		38	4
19	2		39	2
20	2		40	1

2 A කොටස

01	(A)	(i)	වැඩිම-අප්‍රේල් අඩුම-මාර්තු පිළිවෙළින් ලියා ඇති විට ද ලකුණු දෙන්න.	02
		(ii)	විදුලි උපකරණ වැඩියෙන් පරිභෝජනය කිරීම. වැනි පිළිතුරකට	02
		(iii)	නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්	02
		(iv)	සත මීටර් (m ³)	01
		(v)	ශීතකරණය, රූපවාහිනිය, බත් පිසිනය	03
		(vi)	ශීතකරණයේ දොර අරින හා වසන වාර ගණන අඩු කිරීම ශීතකරණය තුළ උණුසුම් ආහාර දැමීමෙන් වැළකීම ශීතකරණය හිරු එළිය වැටෙන ස්ථානවල නොතැබීම ඉන්වර්ටර් සහිත ශීතකරණයක් භාවිතා කිරීම වැනි පිළිගත හැකි පිළිතුරු 2 කට	02
		(vii)	වායුගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම	01
		(vii)	සුර්ය ශක්තිය, සුළං ශක්තිය, ගලායන ජලයේ ශක්තිය වැනි නිවැරදි පිළිතුරු 2 කට	02
			මුලු ලකුණු	15
02		(i)	ශාක සෛලය B සත්ව සෛලය A	02
		(ii)	ඉන්ද්‍රියිකාව-මධ්‍ය රික්තකය/හරිතලව ව්‍යුහය-සෛල බිත්තිය	02
		(iii)	සෛලයේ ජීව ක්‍රියා පාලනය කිරීම, ආවේණික ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේශණය කිරීම	02
		(iv)	5	01
		(v)	ව්‍යුහය-සෛල බිත්තිය සංඝටකය-සෙලියුලෝස්	02
		(vi)	න්‍යෂ්ටිය, මධ්‍ය රික්තකය	02
		(vii)	අවයව. පද්ධති	02
		(vii)	ජලය, යුරියා, යුරික් අම්ලය මින් පිළිතුරු දෙකකට	02
			මුලු ලකුණු	15
03		(i)	(a) P (b) R (c) Q (d) P	04
		(ii)	(a) B (b) iv කාණ්ඩය (c) 2.5 (d) QR ₂	04
		(iii)	අන්තර් අණුක බන්ධන/හයිඩ්‍රජන් බන්ධන	01
		(iv)	තාපාංකය ඉහළ වීම, විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව ඉහළ වීම, අයිස් වලට වඩා සනත්වයෙන් වැඩි වීම මින් පිළිතුරු දෙකකට	02
		(v)	a) ඉලෙක්ට්‍රෝන අටක් ඇදිය යුතුය b) 2+ හෝ +2 ලෙස කොටුව තුළ සටහන් කළ යුතුය c) ජලීය ද්‍රාවණ හෝ විලීන ද්‍රව විදුලිය සන්නයනය කරයි. ද්‍රවාංක, තාපාංක ඉහළ යයි. වැනි නිවැරදි පිළිතුරු දෙකකට	01 01 02
			මුලු ලකුණු	15

04	A	(i)	1. නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය 2. නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය 3. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය	03
		(ii)	අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වීම නිසා සර්ඡණය වැඩිවීම	01
		(iii)	ගමයක වේගය = ස්කන්ධය x ප්‍රවේගය සූත්‍රය -01 $= 30 \times 5 = 150 \text{ kgms}^{-1}$ පිළිතුර -01	02
	B	(i)	a-160m	01
			b- 80m ගිණිකොන දිශාවට විශාලත්වය-01 දිශාව-01	02
			c- මධ්‍යක වේගය = ගමන් කළ මුලු දුර/කාලය = $160\text{m}/80\text{s} = 2\text{m s}^{-1}$ සමීකරණය හෝ ආදේශයට-01 පිළිතුර-01	02
			d- මධ්‍යක ප්‍රවේගය = මුලු විස්ථාපනය/කාලය = $80\text{m}/80\text{s} = 1\text{m s}^{-1}$ සමීකරණය හෝ ආදේශයට-01 පිළිතුර-01	02
		(ii)	 ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය ඒකාකාර ත්වරණය ලෙස නිවැරදි කර ඇත්නම්  ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය ඒකාකාර ප්‍රවේගය ලෙස නිවැරදි කර ඇත්නම් කාලය අක්ෂ නම් කිරීමට-01 ප්‍රස්තාරයේ හැඩය-01	02
			මුලු ලකුණු	15

2 B කොටස

05	A	(i)	ඔක්සිජන්	01
		(ii)	ප්‍රෝටීන, න්‍යෂ්ටික අම්ල	02
		(iii)	a) ඇමයිලේස්	01
			b) දුඹුරු $\rightarrow$ නිල්/දම්	01
			c) දුඹුරු/ වර්ණ විපර්යාසයක් ඇති නොවේ. පිෂ්ටය මෝල්ටෝස් බවට පත්වීම/ පිෂ්ටය අවසන් වීම	01 01
		(iv)	a) සංසක්ති බල හා ආසක්ති බල නිබීම b) ජලය මිදීමේදී සිදුවන අසමාකාර ප්‍රසාරණය	01 01
		(v)	විටමින් K සහ කැල්සියම් අයන	02
	B	(i)	පෝෂණය/ශ්වසනය/ප්‍රජනනය/ වලනය මින් ඕනෑම දෙකකට	02
		(ii)	ඔක්සිජන්	01
		(iii)	ප්‍රභාසංස්ලේෂණය	01
		(iv)	ජලජ ශාක $\rightarrow$ මත්ස්‍යයා $\rightarrow$ පිළිඟුඩුවා වැනි නිවැරදි ආහාර දාමයකට	02
		(v)	a) වෘද්ධිමානය b) දර්ශකය ඉහළට වලනයවීම c) ශාකවල වර්ධනය සීමාසහිතයි. සතුන්ගේ වර්ධනය සීමාසහිතයි.	01 01 01
			මුලු ලකුණු	20

06	A	(i)	Q හා T	02
		(ii)	U	01
		(iii)	Q	01
		(iv)	S ₂ Q ₃	02
		(v)	a) C-12, C-13, C-14 මින් ඕනෑම දෙකකට b) දියමන්ති, මිනිරන් ,අගුරු, පුලරින් මින් ඕනෑම දෙකකට	02 02
		(vi)	R හා T	02
	B	(i)	සෝඩියම් වාතය හා ජලය සමග සිසුයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කිරීම නිසා	02
		(ii)	මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්	02
		(iii)	මැග්නීසියම් මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම, මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා ඖෂධ නිපදවීම, විබාදනය වැළැක්වීමට කැපවන ලෝහයක් ලෙස යොදා ගැනීම මින් ඕනෑම දෙකකට	02
		(iv)	ස්ථටිකරූපී, ජලයේ දියනොවේ, කහ පාටයි, හංගුරයි මින් ඕනෑම දෙකකට	02
			මුළු ලකුණු	20
07	A	(i)	ත්වරණය= ප්‍රවේග වෙනස /කාලය= $10-0/5 = 2\text{ m s}^{-2}$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට 01 අවසාන පිළිතුර ඒකක සමග-01	02
		(ii)	$F = ma = 5\text{ kg} \times 2\text{ m s}^{-2} = 10\text{ N}$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට 01 අවසාන පිළිතුර ඒකක සමග-01	02
		(iii)	විස්ථාපනය = ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලය= $10 + 6/2 \times 2 = 16\text{ m}$	02
		(iv)	ගම්‍යතාවය = ස්කන්ධය X ප්‍රවේගය = $5\text{ kg} \times 6\text{ ms}^{-1} = 30\text{ kg m s}^{-1}$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට 01 අවසාන පිළිතුර ඒකක සමග-01	02
		(v)	මන්දනය= ප්‍රවේග වෙනස /කාලය= $6/2 = 3\text{ m s}^{-2}$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට 01 අවසාන පිළිතුර ඒකක සමග-01	02
	B	(i)	වාමාවර්ත සූර්ණය = දක්ෂිණාවර්ත සූර්ණය $40 \times 3 = 60 \times d$ $d = 40 \times 3/60 = 2\text{ m}$	02
		(ii)	$W = mg = 102\text{ kg} \times 10\text{ m s}^{-2} = 1020\text{ N}$	02
		(iii)	බල සූර්ණය = බලය x ලම්බක දුර = $400\text{ N} \times 3\text{ m} = 1200\text{ Nm}$ සමීකරණයට හෝ ආදේශයට 01 අවසාන පිළිතුර ඒකක සමග-01	02
		(iv)	දොරක් ඇරීම, අලවංගුවකින් ගලත් එසවීම, ස්පැන්‍රයකින් ඇණයක් ගැලවීම වැනි නිවැරදි පිළිතුරු 2 කට	02
		(v)	බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානවීම, බල දෙකෙහි ක්‍රියාරේඛාවන් සමාන්තරවීම, බල දෙක දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධවීම මින් නිවැරදි පිළිතුරු 2 කට	02
			මුළු ලකුණු	20

08	A	(i)	පෘෂ්ඨවංශී - වඳුරා, රිලවා, දඬුලේනා,මොනරා අපෘෂ්ඨවංශී - ගොලුබෙල්ලා, මී මැස්සා, සමනලයා මින් ඕනෑම සතුන් දෙදෙනෙක්	02
		(ii)	කොදු ඇට පෙළක් තිබීම	01
		(iii)	ආවේෂ්	01
		(iv)	සමානකම් - භාදයේ කුටීර 4 ක් තිබීම,අවලකාපිවීම වෙනස්කම් - ආවේෂ් පිහාටුවලින් ආවරණය වූ සමක් ඇත. මැමෙලියා රෝම වලින් ආවරණය වූ සමක් ඇත.. වැනි නිවැරදි පිළිතුරු	02
		(v)	හිස, පේශීමය පාදය, අත්තරංග ගොනුව පිළිතුරු 3 ම නිවැරදිව තිබිය යුතුය	02/00
		(vi)	පරාගණයට දායක වීම.	01
		(vii)	ඇල අකුරෙන් මුද්‍රණය කිරීම, ගණ නාමයේ පළමු අකුර කැපිටල් වීම (හා ඉතුරු අකුරු සිම්පල්වීම.)	02
	B	(i)	B.D හා E නිවරදි පිළිතුරු 2 කට වුව ද ලකුණු දෙන්න	02
		(ii)	a) බර හා අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව දැක්වීමට	02
		b)	D-20 N E-40 N	02
		c)	E අවස්ථාව - අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වීම නිසා	02
		d)	පාරේ ගමන් කිරීමේ දී ලිස්සායාමකින් තොරව ගමන් කිරීම වාහනයක් ලිස්සායාමකින් තොරව ගමන් කිරීම යමක් ලිස්සායාමකින් තොරව අල්ලා ගැනීම වැනි නිවැරදි පිළිතුරකට	01
			මුල ලකුණු	20
09	A	(i)	ආවර්තය-2 කාණ්ඩය-iv	02
		(ii)	$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O}=\text{C}=\text{O} \\ \cdot\cdot \end{array}$	02
		(iii)	විදුලිය සන්නයනයවීම, ලිහිස්සි බවක් දැක්වීම	02
		(iv)	F හා O	02
		(v)	a) Ne b) එහි අවසාන ශක්ති මට්ටම සම්පූර්ණයෙන් පිරි ඇති නිසා වෙනත් මූල ද්‍රව්‍ය සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.	01 01
	B	(i)	X= 600N	02
		(ii)	F=ma $400\text{N}=0.6 \text{ kg} \times a$ $a = 400/0.6 = 666.6 \text{ ms}^{-2}$	02
		(iii)	$W= mg = 0.6 \text{ kg} \times 10 \text{ ms}^{-2} = 6 \text{ N}$	02
		(iv)	$W= mg = 0.6 \text{ kg} \times 10/6 \text{ ms}^{-2} = 1\text{N}$	02
		(v)	ක්‍රියාව- රෝද මගින් පාර මත යොදන බලය ප්‍රතික්‍රියාව - පාර මගින් රෝද මත යොදන බලය	02
			මුල ලකුණු	20

10 ශ්‍රේණිය කෙටි සටහන් පොත් සංශෝධිත නව විෂය නිර්දේශයේ පාඩමෙන් පාඩමට



Rs : 300



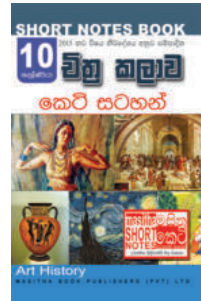
Rs : 300



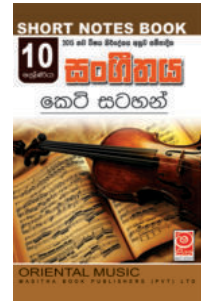
Rs : 300



Rs : 300



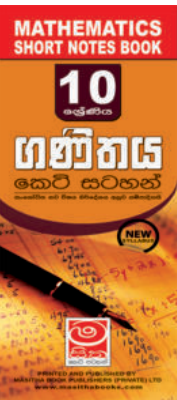
Rs : 150



Rs : 150



Rs : 150



Rs : 300



Rs : 350



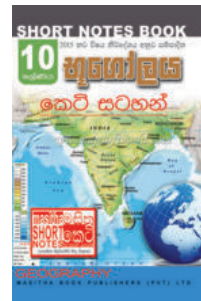
Rs : 300



Rs : 300



Rs : 150



Rs : 150



Rs : 200



Rs : 300



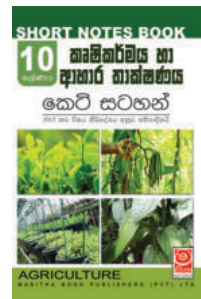
Rs : 300



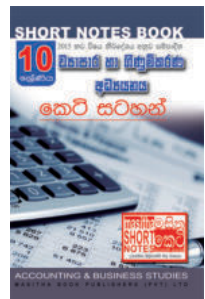
Rs : 300



Rs : 150

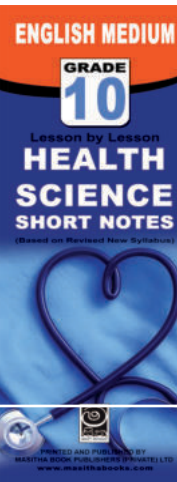


Rs : 200

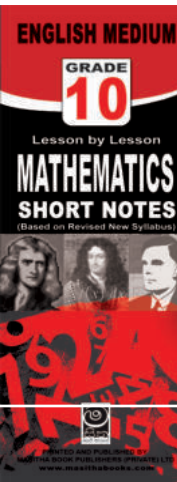


Rs : 150

මෙම කෙටි සටහන් පොත් සකස් කොට ඇත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සම්පාදනය කොට ඇති නව විෂය නිර්දේශය අනුව, විෂය ප්‍රවීණත්වයෙන් යුත් සම්පාදක මණ්ඩලයක් විසින්, එහෙයින් මෙහි අන්තර්ගත සියලු සටහන් එම විෂය නිර්දේශයේ සෑම මාතෘකාවක්ම ආවරණයකොට තිබේ. මෙම ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කිරීමේ දී පූර්ණ අවධානය යොමුකොට ඇත්තේ සිසුන්ට මෙන්ම ගුරුවරුන්ට ද අවශ්‍යයෙන්ම මතකයේ තබා ගත යුතු සියලු කරුණු අන්තර්ගත කරමින් වන හෙයින් වෙනත් අතිරේක ග්‍රන්ථ පරිහරණයකින් තොරව වුවද අදාළ විෂය නිර්දේශයේ වැදගත් කරුණු සියල්ල ඉතා පහසුවෙන් හැදෑරීමේ මෙන්ම මතකයේ රඳවා ගැනීමේ හැකියාව ද ලැබෙනු ඇත.



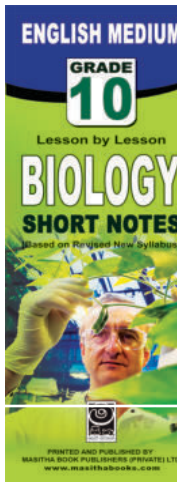
Rs : 180



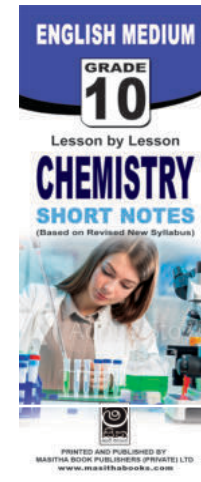
Rs : 180



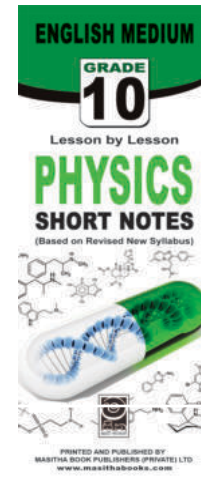
Rs : 180



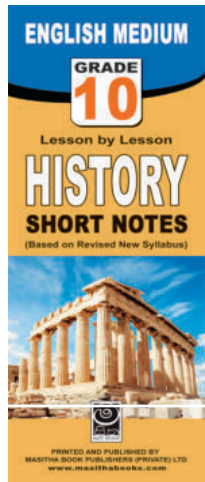
Rs : 180



Rs : 180



Rs : 180



Rs : 180